



Curso:

TI 6900 Inteligencia de Negocios

Proyecto Grupal 2

Estudiantes

Juan Diego Quirós Gómez - 2024165546

Axel Brenes Mena - 2023236223

Caleb Segura Rodriguez - 2024105617

Olman Alberto Granados Quesada - 2024253509

Marcell Lugo Brown - 2024083550

Profesor:

Michael Sánchez Soto

I Semestre 2026

Contexto y Problemática

La PYME Fertiliza (Panamá), dedicada a la comercialización de insumos agrícolas, sustratos y soluciones de empaque, enfrenta desafíos operativos en la visibilidad en tiempo real de sus existencias. El análisis de los datos actuales revela vulnerabilidades críticas: discrepancias entre las existencias físicas y los registros del sistema, riesgos de merma por gestión de fechas de vencimiento (especialmente en la línea de bioestimulantes y nutrientes Manvert), y mermas ocultas debido a productos dañados o comprometidos en bodega.

Resumen Ejecutivo: Optimización de la Cadena de Suministro y Gestión de Inventarios – Fertiliza Panamá

Solución Operativa (Basada en Datos): Utilizando exclusivamente la estructura de datos disponible, se implementará un sistema integral de control de inventarios diseñado bajo tres pilares de ingeniería de negocios:

1. **Saneamiento y Conciliación:** Regularización inmediata de las diferencias físicas vs. sistema identificadas para asegurar la confiabilidad del dato maestro.
2. **Logística de Rotación Inteligente (FEFO/FIFO):** Incorporación de un modelo de alertas basado en las fechas de vencimiento y el estado físico del producto (envases manchados/cajas rotas) para priorizar salidas y reducir la pérdida de capital de trabajo.
3. **Segmentación y Criticidad:** Clasificación del inventario para optimizar los espacios de almacenaje según la naturaleza del producto (ej. turbas de gran volumen vs. químicos de alta rotación).

Impacto de Negocio Esperado: Esta intervención garantizará la disponibilidad del producto adecuado en la cantidad correcta, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta al cliente. Financieramente, el proyecto busca maximizar la eficiencia operativa, mitigar el costo de oportunidad por quiebres de stock y blindar el flujo de caja mediante la reducción de pérdidas por caducidad o deterioro de mercancía.

Resumen de la empresa

Fertiliza es una pequeña y mediana empresa (PYME) ubicada en Panamá que se dedica a la comercialización y distribución de insumos agrícolas especializados, soluciones de empaque y sustratos de alta calidad (como turbas y bloques de coco) destinados a optimizar la producción hortícola y el desarrollo de cultivos. A través de la provisión de productos clave que van desde bioestimulantes, nutrientes y agroquímicos de marcas reconocidas hasta mantas agrícolas y sistemas de propagación, la organización opera como un eslabón estratégico en la cadena de suministro agropecuaria panameña, enfocándose en abastecer de manera oportuna a productores locales y mantener un riguroso control técnico de sus existencias para garantizar la frescura y efectividad de sus insumos biológicos y comerciales.

Usuarios

Encargado de bodega: Responsable del día a día en los almacenes. Su enfoque es registrar la realidad física del inventario.

Personal de ventas: Usuario de perfil analítico que utiliza la información del inventario para la toma de decisiones comerciales y de reabastecimiento.

Preguntas de negocio

¿ Qué productos actuales tenemos en reserva?

¿ Qué productos necesitamos abastecer urgentemente?

¿ Qué productos debemos tener cuidado para no quedarnos sin ellos?

Metodología de trabajo y organización Scrum del grupo.

Requerimientos

Requerimientos Funcionales

1. El sistema debe mostrar todos los productos registrados con su cantidad física disponible por bodega en tiempo real, clasificando visualmente cada producto según tres niveles de stock mediante un indicador de color: verde cuando la cantidad supera el umbral alto, amarillo cuando se encuentra entre el umbral bajo y el alto, y rojo cuando cae por debajo del umbral mínimo. Estos umbrales deben ser configurables por un administrador, tanto de forma individual por producto como por categoría. Complementando esto, cuando un producto tenga stock cero en una bodega consultada, el sistema debe indicar automáticamente en qué otras bodegas existe disponibilidad del mismo.
2. Cada lote de producto debe tener registrada su fecha de ingreso a bodega, de modo que el sistema pueda mostrar el tiempo transcurrido en días o meses desde su entrada. Asociado a esto, el sistema debe alertar visualmente cuando un producto supere el tiempo límite configurado antes de iniciar su período de depreciación, umbral que también debe ser configurable por producto o categoría.
3. El dashboard debe contar con filtros de búsqueda que permitan localizar productos por nombre, código o tipo (Granular-Soluble, Líquido, Material para Invernadero, entre otros). Además, debe mostrar la diferencia entre el inventario físico y el registrado en el ERP Sistema David, destacando las discrepancias. El sistema también debe permitir registrar y visualizar observaciones sobre el estado de cada ítem, como sacos rotos, envases manchados o pendientes de entrega. Como funcionalidades complementarias, se contempla la exportación del inventario filtrado en formatos Excel y PDF, así como el registro del historial de entradas y salidas por producto para fines de auditoría y trazabilidad.

Requerimientos No Funcionales

1. En cuanto al rendimiento, el dashboard debe cargar y mostrar todos los productos en menos de tres segundos bajo carga normal de hasta 50 usuarios concurrentes. La interfaz debe ser intuitiva, no requerir más de una hora de capacitación y ser responsive para su uso tanto en tablets como en computadoras de escritorio, siendo compatible con navegadores modernos como Chrome, Edge y Firefox, además de accesible desde dispositivos móviles.
2. El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario laboral (lunes a sábado, de 6:00 a 20:00), y el acceso debe requerir autenticación con al menos tres roles diferenciados: Administrador, Operador de

bodega y Solo lectura. La arquitectura debe diseñarse para soportar la adición de nuevas bodegas y categorías sin necesidad de rediseño, manteniendo en todo momento la coherencia entre bodegas y evitando duplicados en el registro de productos con el mismo código.

3. Toda modificación de umbrales, observaciones o datos de inventario debe quedar registrada con el usuario, la fecha y la hora correspondientes. El código debe estar documentado y seguir estándares que permitan actualizaciones sin interrumpir el servicio. Finalmente, el sistema debe contar con un mecanismo de integración, ya sea por API o importación, con el ERP Sistema David para mantener sincronizadas las cantidades registradas en el sistema.

Diagrama dimensional

En `dim_bodega` el tipo bodega es el que está por encima de la tabla por ejemplo Sustrato y otros, estos deben colocarse manualmente

1. Resumen ejecutivo

Fertilisa S.A. es una empresa distribuidora de insumos agrícolas (fertilizantes granulares, solubles, líquidos, materiales para invernadero y productos biológicos). La organización opera con un sistema ERP transaccional denominado que registra existencias de inventario. Periódicamente se realizan tomas físicas para contrastar el *stock* real contra el saldo del sistema.

Este proyecto diseña e implementa una solución de inteligencia de negocios (BI) completa que transforma los datos operacionales de la toma física de inventario en un modelo dimensional sobre PostgreSQL, procesado mediante *EasyMorph* ETL, con el propósito de responder preguntas críticas de negocio sobre exactitud de inventario, riesgo de vencimiento, discrepancias de *stock* y eficiencia del almacenamiento.

2. Descripción de la organización

2.1 Perfil organizacional

Fertilisa S.A. es una PYME del sector agropecuario dedicada a la importación y distribución de insumos agrícolas de alta especialización. Opera principalmente en el mercado de Panamá, atendiendo a agricultores comerciales, cooperativas y viveros. Su portafolio incluye activos organizados en tres grandes líneas:

- Fertilizantes granulares y solubles
- Fertilizantes líquidos
- Material para invernaderos, sustrato y otros

2.2 Unidad analizada

La unidad objeto de análisis es el almacén / bodega central, responsable de la custodia, movimiento y control de inventario de todos los productos. Esta unidad genera la toma física periódica que sirve como fuente de datos para el presente proyecto.

2.3 Problema identificado

La empresa carece de herramientas analíticas que le permitan:

- Monitorear en tiempo real la exactitud del inventario (*Inventory Record Accuracy - IRA*)
- Identificar productos con riesgo de vencimiento próximo
- Detectar automáticamente discrepancias entre el stock físico y el sistema ERP
- Generar KPIs de gestión de inventario para la toma de decisiones gerenciales

3. Acta constitutiva del proyecto

Campo	Contenido
Nombre del proyecto	Sistema BI de gestión de inventario - Fertilisa S.A.
Patrocinador	Gerencia general / Gerencia de operaciones de Fertilisa S.A.
Líder del proyecto	
Fecha de inicio	15 de mayo 2026
Fecha de cierre	2 de junio 2026
Alcance	Diseño del modelo dimensional, ETL en <i>EasyMorph</i> , carga en <i>PostgreSQL</i> y análisis de inventario físico vs sistema
Fuera de alcance	Integración en tiempo real con el sistema, módulo de compras o ventas
Entregables	Documento técnico, scripts SQL, flujo <i>EasyMorph</i> , <i>dashboards</i> y presentación
Criterios de éxito	IRA calculado, discrepancias clasificadas, KPIs respondiendo las preguntas de negocio, ETL reproducible

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una solución integral de inteligencia de negocios sobre *PostgreSQL* con proceso ETL en *EasyMorph* que transforme los datos operacionales de inventario de Fertilisa S.A. en un modelo dimensional analítico, permitiendo responder preguntas de negocio clave sobre exactitud, discrepancias y riesgo de inventario.

4.2 Objetivos específicos

1. Identificar y documentar los requerimientos de negocio e indicadores clave de desempeño (KPIs) de inventario.
2. Analizar la fuente de datos operacional (archivo Resumen.xlsx) y diseñar el modelo dimensional en estrella.
3. Implementar el modelo de datos en PostgreSQL con llaves subrogadas, dimensiones conformadas y soporte SCD Tipo 2.
4. Diseñar y ejecutar un proceso ETL reproducible en EasyMorph con al menos cinco reglas de transformación no triviales.
5. Validar la integridad referencial y la calidad de los datos cargados en el data warehouse.
6. Responder las preguntas de negocio mediante análisis y visualizaciones con hallazgos accionables.

5. Preguntas de negocio e indicadores clave (KPIs)

5.1 Usuarios de información

Usuario	Rol	Necesidad de información
Gerente general	Estratégico	KPIs globales de exactitud y riesgo financiero
Jefe de bodega	Operativo	Discrepancias detalladas por producto y categoría
Contador / Finanzas	Financiero	Valorización del inventario y ajustes contables
Compras	Operativo	Productos con stock 0, próximos a vencer

5.2 Preguntas de negocio

PB-01 - ¿Cuál es la tasa de exactitud de inventario (IRA) por categoría de producto?

Permite determinar qué categoría presenta mayor brecha entre el conteo físico y el sistema ERP.

PB-02 - ¿Qué productos presentan discrepancias positivas o negativas entre el stock físico y el sistema?

Identifica los SKUs con mayor riesgo contable y operacional por descuadre de inventario.

PB-03 - ¿Cuántos productos tienen stock físico igual a cero y cuál es su impacto por categoría?

Detecta quiebres de stock y evalúa la disponibilidad del portafolio.

PB-04 - ¿Qué productos del sistema están próximos a vencer en los próximos 12 meses?

Reduce el riesgo de pérdida por vencimiento y orienta decisiones de liquidación o promoción.

PB-05 - ¿Cuál es la distribución del inventario físico por marca/línea de producto?

Muestra la concentración del stock y la dependencia de proveedores clave.

PB-06 - ¿Qué productos tienen saldos «Pendiente por rebajar» y cuál es el impacto acumulado?

Cuantifica los ajustes pendientes que afectan la confiabilidad del sistema ERP.

5.3 Indicadores clave de desempeño (KPIs)

KPI	Definición	Fórmula	Meta
IRA	<i>Inventory Record Accuracy</i> - Exactitud de Inventario	$(\text{Producto} \text{ sin diferencia} / \text{Total producto}) \times 100$	> 95%
% Quiebre	Porcentaje de SKUs con stock físico = 0	$(\text{Producto stock } 0 / \text{Total producto}) \times 100$	< 10%
Δ Unidades	Diferencia total (físico – sistema) por categoría	$\Sigma (\text{Físico} - \text{Sistema})$	= 0

Riesgo vencimiento	Productos con vencimiento ≤ 12 meses	Conteo de SKUs con fechaVencimiento $\leq$ hoy+365	0 criticos
Pendiente de rebajar	Unidades pendientes de ajuste en el sistema	Σ Diferencia donde obs='Pendiente por rebajar'	0
Cobros por categoría	% de SKUs activos (stock>0) por categoría	(Productos activos / Total categoría) $\times$ 100	> 80%

6. Metodología de trabajo - Scrum

6.1 Organización del equipo

Rol	Responsable	Responsabilidades
<i>Product Owner</i>	Jetas	Define <i>backlog</i> , prioriza requerimientos
<i>Scrum Master</i>	Líder técnico del equipo	Facilita <i>sprints</i> , elimina impedimentos
Desarrollador datos	Analista BI / DBA	Diseño modelo dimensional, ETL, SQL
Desarrollador ETL	Ingeniería de datos	Implementación <i>EasyMorph</i> , reglas transformación
Analista	Analista de negocio	KPIs, visualizaciones, documentación

6.2 Sprints del proyecto

Sprint	Fechas	Objetivos	Entregables
Sprint 0	15–16 May	<i>Kick-off</i> , análisis de fuentes, definición de preguntas de negocio	Acta constitutiva, PB <i>backlog</i>
Sprint 1	17–20 May	Diseño modelo dimensional, DDL PostgreSQL, dimensiones y hechos	<i>Scripts</i> SQL, diagrama estrella

Sprint 2	21–24 May	Diseño y ejecución ETL en <i>EasyMorph</i> , carga dimensional	Flujo <i>Easymorph</i> , logs ETL
Sprint 3	25–28 May	Validación de datos, análisis, <i>dashboards</i> , respuestas PB	Visualizaciones, hallazgos
Sprint 4	29–30 May	Documentación final, presentación, entrega	Documento, grabación, demo

7. Descripción de la fuente operacional

7.1 Archivo fuente

La fuente de datos es el archivo generado por la toma física de inventario de Fertilisa S.A. durante el período ‘YYYY-mm-dd’. El archivo contiene hojas de trabajo con datos no normalizados en formato de reporte.

Hoja	Filas	Columnas Clave	Descripción
Fertilisa	223 (211 SKUs)	Código, Producto, Físico, Sistema, Dif., Observaciones	Inventario general: 3 categorías (Granular-Solubles, Líquidos, Invernaderos)
Manvert, Jiffy	29 (26 SKUs)	Código, Material, Estado, Físico, Sistema, Dif., F.Vencimiento, Almacenaje	Detalle de productos Manvert y Jiffy con fechas de vencimiento y lotes